

Kickoff



Interaktive Medien 3

nick.schneeberger@fhgr.ch

Inhalt

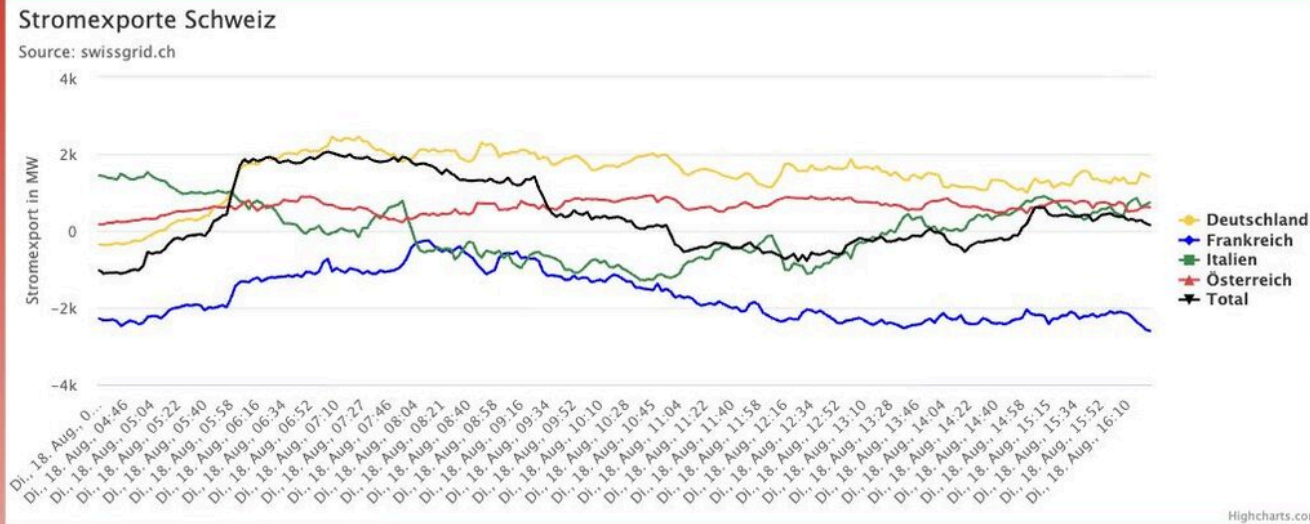
- Was ihr am Ende gebaut habt
- Wie die Daten dorthin kommen
- Woher die Daten überhaupt kommen
- Euer Projekt und eure Gruppe

Ziel: eine Data-Story

Eine Geschichte, die ohne ihre Daten nicht erzählbar wäre.

Wie viel Strom exportiert die Schweiz gerade?

12 Stunden ▾



Negative Stromexporte = Stromimporte

Was zeigt diese Grafik?

Diese Grafik zeigt den Energieaustausch und «Stromhandel» über die Schweizer Grenzen mit den 4 Nachbarländern plus die daraus resultierende Gesamtbilanz an Strom-Import oder Strom-Export.

Im Winter muss die Schweiz brutto viel Strom importieren, weil der Bedarf hoch ist und die eigene Produktion nicht ausreicht.

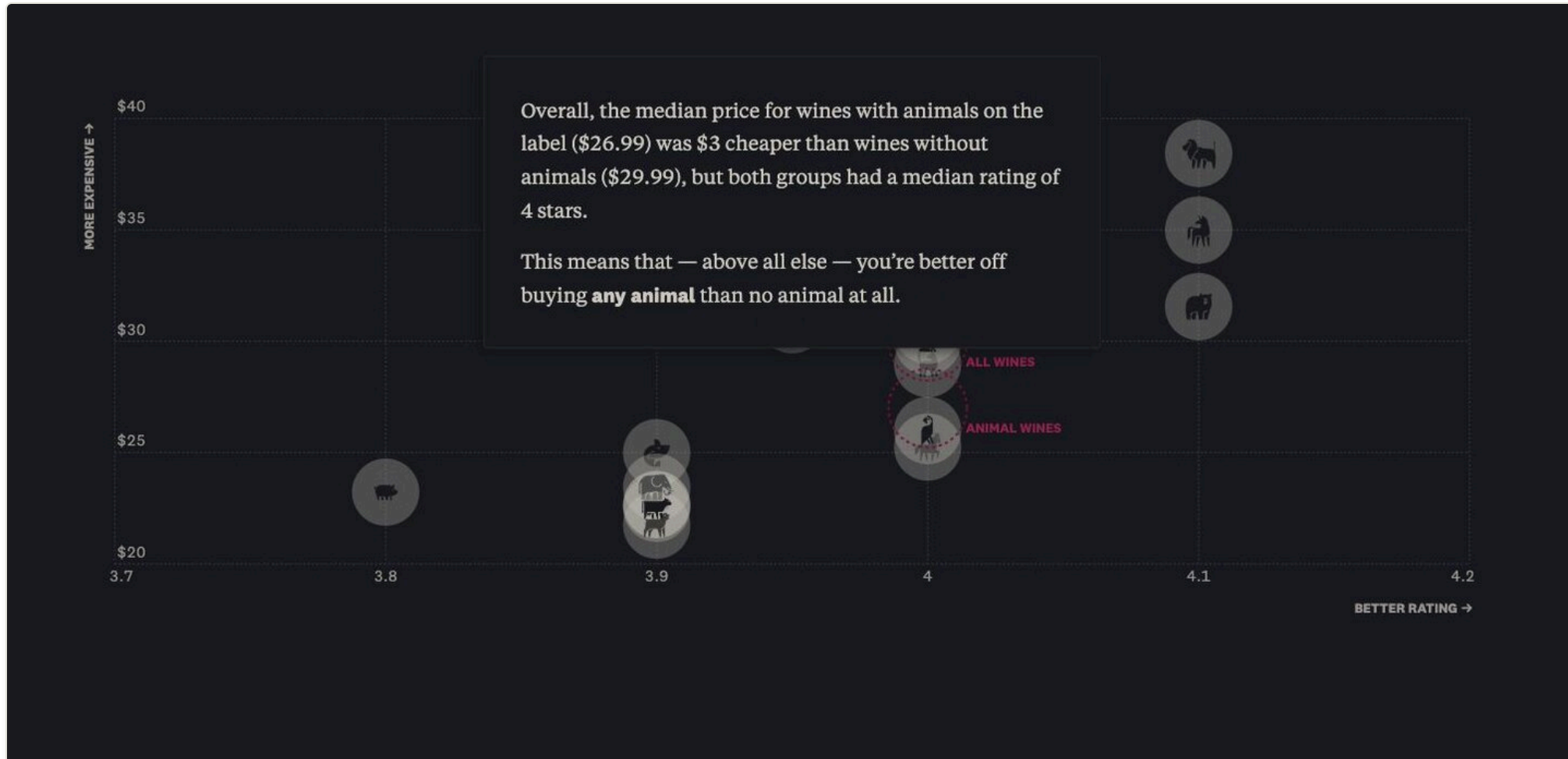
Warum handelt die Schweiz mit Strom?

Die Stromnetze aller Länder Zentraleuropas sind verbunden. Da Produktion und Verbrauch stets übereinstimmen müssen, ist ein dauernder Energiefluss und -austausch auch über die Grenzen hinweg nötig.

Die Schweiz gilt als Stromdrehscheibe Europas. Dies weil sie mit ihren Alpen-Stauseen grosse und relativ effiziente Speicher für elektrische Energie besitzt.

1kwh.ch – die Zahlen kommen alle zehn Sekunden von Swissgrid und werden laufend gesammelt.

Welches Tier auf dem Etikett bringt den besseren Wein?



pudding.cool – 1488 Weinetiketten aus der Vivino-App, nach Tiergruppe sortiert.

Vier Data-Stories, drei Fragen

Ihr geht in Vierergruppen von Station zu Station und notiert pro Station:

- Welche Daten stecken dahinter?
- Woher stammen sie?
- Über welchen Zeitraum wurden sie gesammelt?

Ihr braucht keine Technik zu erraten, nur die Daten.

Was eine Data-Story ausmacht

Daten

Zahlen, die eine Frage wirklich beantworten können.

Zeit

Ein Zeitraum, über den sich etwas verändert.

Darstellung

Eine Grafik, in der man die Veränderung sieht.

Einbettung

Text, der sagt, warum das jemanden angeht.

Die ersten beiden Teile beschafft ihr, die letzten beiden gestaltet ihr.

Was ihr dafür bauen werdet

HINTEN

- Eine Datenquelle, die euch Zahlen liefert
- Ein Skript, das diese Zahlen säubert
- Eine Datenbank, die sie behält
- Ein Endpunkt, der sie als JSON ausgibt

VORNE

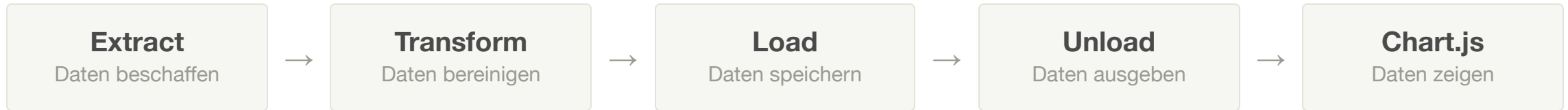
- HTML, CSS und JavaScript wie in den bisherigen Kursen
- Chart.js für die Grafik
- Text, Titel und Quellenangaben

Neu ist für die meisten nur die linke Spalte.

Von der Quelle zur Grafik

Vier Schritte, die im ganzen Kurs gleich bleiben.

Die Kette, die uns durch den Kurs trägt



Jeder Schritt ist eine eigene PHP-Datei mit genau einer Aufgabe.

Extract, Transform und Load heissen überall so und werden zu **ETL** abgekürzt.

Unload ist unser eigener Name für den Schritt danach.

Wer im Team was macht

Backend zu zweit

Ihr holt die Daten, säubert sie und speichert sie in der Datenbank.

Am Ende liefert ihr einen JSON-Endpunkt aus.

Frontend zu zweit

Ihr baut die Story und die Grafik mit Chart.js.

Ihr startet mit erfundenen Daten und wechselt später auf den echten Endpunkt.

Damit das zusammenpasst, einigt ihr euch früh auf die Feldnamen der JSON-Ausgabe.

Wie der Kurs abläuft

Was ihr lernt

Zuerst	PHP so weit, dass ihr Daten verarbeiten könnt
Dann	Die vier Schritte der Kette, einer nach dem anderen
Dann	Grafik, Story und Gestaltung
Am Schluss	Zusammenbauen, testen und am Marktstand zeigen

Euer eigenes Projekt läuft vom ersten Tag an nebenher mit.

Woher kommen die Daten?

Vier Wege, an Zahlen zu kommen – zwei davon braucht ihr wirklich.

Vier Wege zu Daten

Datensatz

Eine fertige Datei, die jemand veröffentlicht hat.

API

Eine Adresse, die auf Anfrage aktuelle Daten zurückgibt.

Reverse Engineering

Die versteckte Datenquelle einer Website finden.

Webscraping

Die Website selbst auslesen, weil es keine Datenquelle gibt.

Für euer Projekt zählen vor allem die ersten beiden.

Eine Datei, die schon jemand gefüllt hat

So kommt ein Datensatz meistens daher:

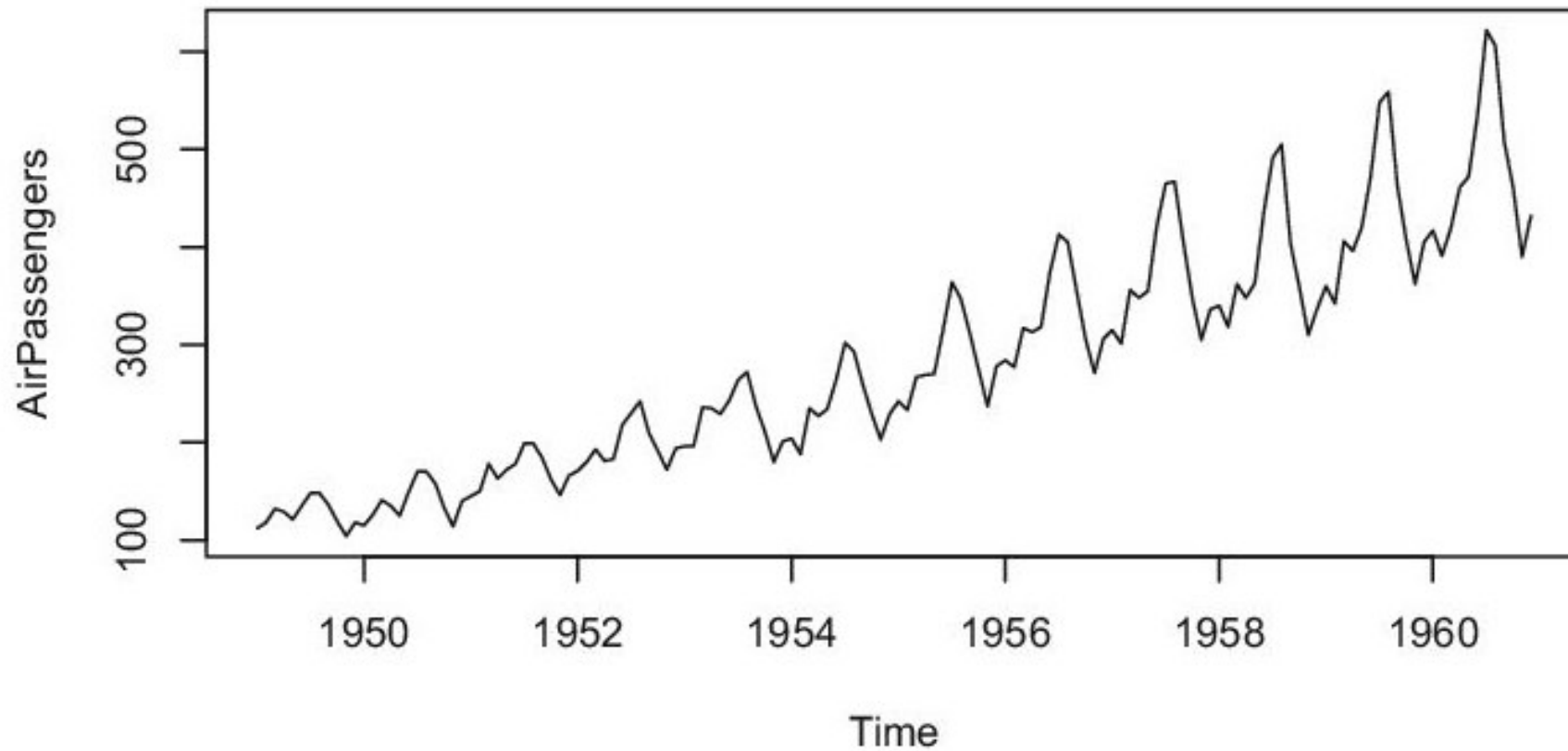
- Als CSV, JSON oder Excel-Datei
- Mit vielen Spalten, die ihr nicht alle braucht
- Mit sehr vielen Zeilen
- Über einen langen Zeitraum hinweg erhoben

Und so verhält er sich:

- Er ändert sich nicht mehr
- Er ist oft nicht aktuell
- Er ist genau deshalb verlässlich

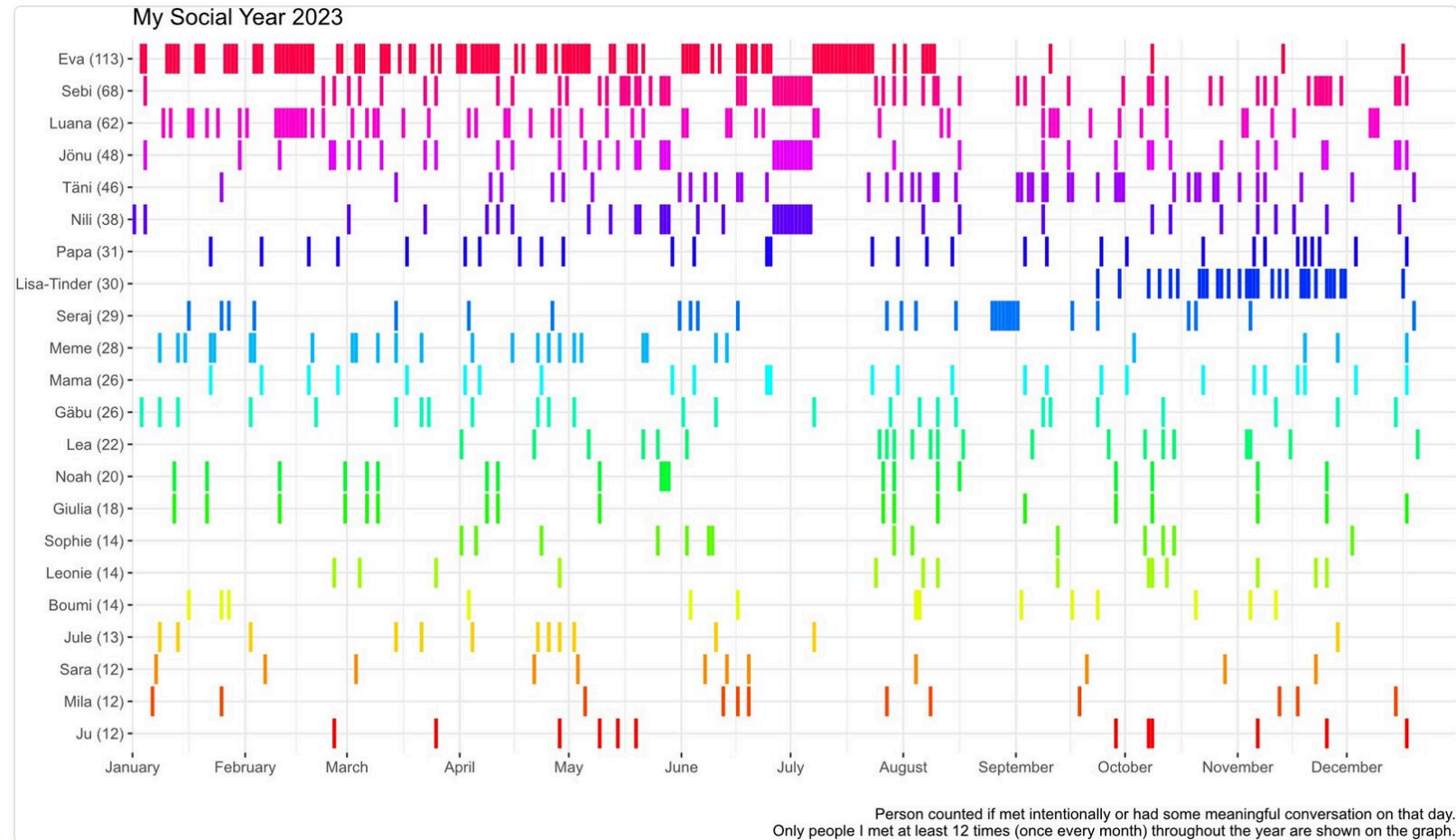
Ein Datensatz ist für ein Kursprojekt fast immer die ruhigere Wahl.

Ein langer Zeitraum macht Muster sichtbar



Fluggäste pro Monat, 1949 bis 1960 – ein Klassiker aus der Statistik.

Daten müssen nicht von einer Behörde kommen



Ein Jahr eigener Chatverläufe: eine Zeile pro Person, ein Strich pro Tag mit Nachricht.

Wo ihr Datensätze findet

opendata.swiss

Offizielle Daten von Bund, Kantonen und Städten.

kaggle.com

Weltweite Sammlung, oft kurios und selten geprüft.

Selbst erhoben

Eine eigene Tabelle, ein Export, eine Zählung.

Prüft immer, wer die Daten erhoben hat und wann zuletzt.

Was kann dieser Datensatz – und was nicht?

Pro Steckbrief notiert ihr zwei Fragen:

- Eine Frage, die diese Daten beantworten können
- Eine Frage, an der sie scheitern

Danach wandert der Steckbrief zur nächsten Gruppe weiter.

Eine Adresse, die Daten zurückgibt

Was eine API ausmacht:

- Ihr ruft eine URL auf und bekommt Daten statt einer Webseite
- Die Antwort ist strukturiert, meistens als JSON
- Die Daten sind aktuell

Womit ihr rechnen müsst:

- Es gibt immer eine Obergrenze an Abfragen
- Manche Anbieter verlangen eine Kreditkarte
- Die Dokumentation ist mal gut und mal grauenhaft

Eine API liefert meist nur den aktuellen Wert – die Geschichte entsteht erst, wenn ihr selbst sammelt.

Ein paar APIs zum Anschauen

Wo	Was es gibt	Kosten
transport.opendata.ch	Fahrplan und Abfahrten in der Schweiz	gratis
open-meteo.com	Wetter, auch rückwirkend bis 1940	gratis
openweathermap.org	Wetter weltweit	gratis mit Kreditkarte
freepublicapis.com	Sammlung getesteter offener APIs	gratis

Open-Meteo begleitet uns später durch den ganzen Kurs.

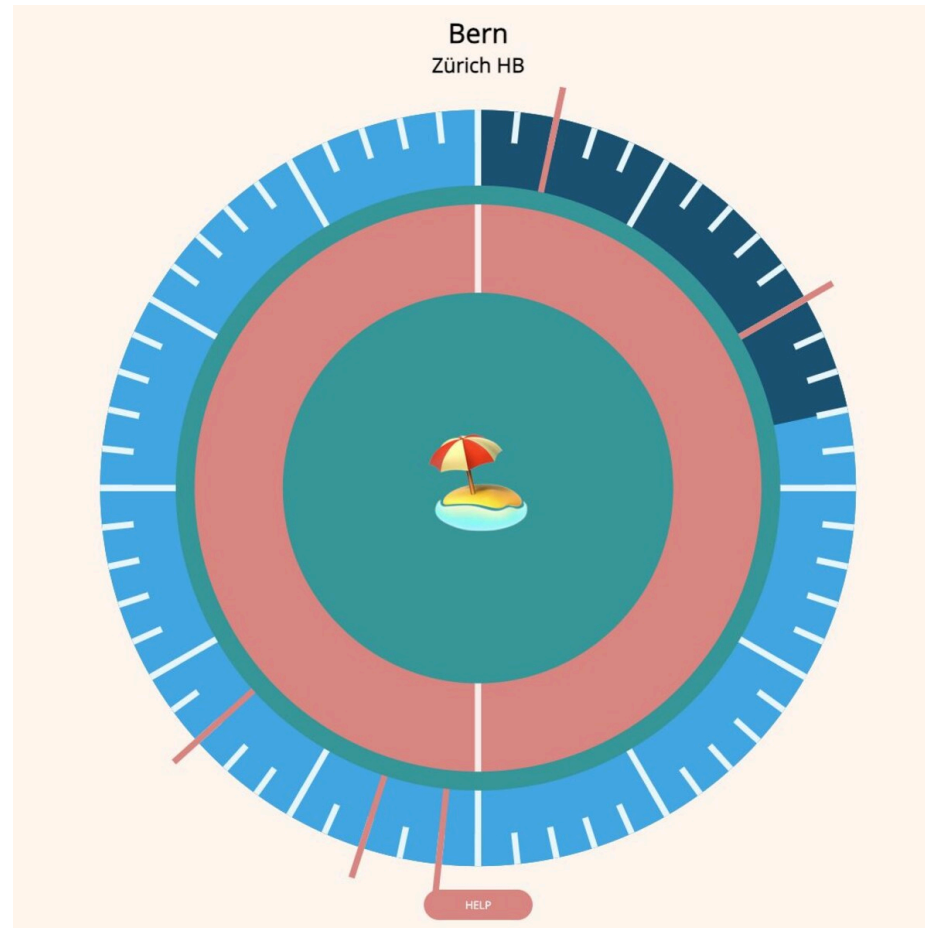
Ein Portal voller offener APIs

 bng2latlong Converter This API converts OSGB36 easting and northing coordinates (British National Grid) into WGS84 latitude and...  1 Endpoint  95 API Health	 QR Code Generator This API allows users to generate QR codes based on specified data and size. You can customize the output by...  1 Endpoint  95 API Health	 Math Function Parser This API provides functionalities to parse and resolve mathematical expressions. It includes endpoints to tokenize...  1 Endpoint  95 API Health	 Agify.io Estimate age from names. Integrate age inference directly into workflows and perform efficient inference on big...  1 Endpoint  95 API Health
---	--	---	--

freepublicapis.com – täglich getestet, mit Angabe zur Verfügbarkeit.

Zum Stöbern gut, als Projektgrundlage oft zu dünn.

Aus einer Fahrplan-API wird eine Uhr



Abfahrten Bern – Zürich HB, aus der Fahrplan-API auf ein Zifferblatt gelegt.

Die versteckte Datenquelle einer Website

Viele Websites laden ihre Inhalte selbst als JSON nach.

- Im Netzwerk-Tab des Browsers seht ihr jede dieser Anfragen
- Findet ihr die richtige, habt ihr die Daten direkt
- Grosse Anbieter sichern ihre internen Schnittstellen dagegen ab

Diese Adressen sind nicht dokumentiert und können jederzeit verschwinden.

Was ein Radiosender wirklich spielt

Letzte 100 Lieder auf Radio SRF1					
* seit dem 1.1.2015					
Datum	Uhrzeit	Song	Interpret	Zuletzt gespielt	... Mal gespielt in den letzten 30 Tagen
2024-04-16	16:06:59	JUST AROUND THE CORNER	Cock Robin	Vor 8 Tagen, 13 Stunden, 43 Minuten, 45 Sekunden	4
2024-04-16	15:55:08	JEALOUS GUY	Roxy Music	Vor 10 Tagen, 13 Stunden, 22 Minuten, 24 Sekunden	3
2024-04-16	15:51:29	Circle In The Sand	Belinda Carlisle	Vor 1 Monat, 3 Tagen, 16 Stunden, 58 Minuten, 25 Sekunden	1
2024-04-16	15:46:08	ONE MILLION SONGS	HIGHLAND SANCTUARY	Vor 2 Tagen, 10 Stunden, 18 Minuten, 15 Sekunden	11
2024-04-16	15:42:39	The Fool on the Hill	The Beatles	Vor 3 Monaten, 21 Tagen, 16 Stunden, 56 Minuten, 35 Sekunden	1
2024-04-16	15:33:59	Little Jeannie	Elton John	Vor 11 Tagen, 9 Stunden, 2 Minuten, 31 Sekunden	3
2024-04-16	15:28:29	BEAUTIFUL MADNESS	Michael Patrick Kelly	Vor 2 Tagen, 20 Stunden, 9 Minuten, 38 Sekunden	10
2024-04-16	15:25:34	SAN FRANCISCO	SCOTT MCKENZIE	Vor 14 Tagen, 14 Stunden, 15 Minuten, 30 Sekunden	2
2024-04-16	15:22:28	Su di noi	Pupo	Vor 1 Monat, 3 Tagen, 30 Minuten, 56 Sekunden	1

Die Playlist-Seite von Radio SRF1 zeigt Titel, Zeitpunkt und Häufigkeit der letzten 30 Tage.

Findet die Datenspür

Ihr öffnet zu zweit vorbereitete Websites und sucht im Netzwerk-Tab die Datenantwort.

- Notiert die Adresse, die die Daten liefert
- Notiert ein Feld aus der Antwort

Pro gefundene Quelle gibt es einen Punkt.

Wenn es gar keine Datenquelle gibt

Dann liest man die Website selbst aus und schneidet die Werte aus dem HTML.

- Mit cURL in PHP oder mit fetch in JavaScript
- Bei Seiten, die sich erst im Browser aufbauen, mit Puppeteer oder Selenium
- Bei grossen Anbietern scheitert es meist an einer Schutzschicht

Ändert die Website ihr Layout, ist euer Skript kaputt.

Aus Inseraten wird eine Tabelle

id	homegate_id	rent_gross	rent_net	rent_extra	rooms	living_space	created_at	year_built	offer_type	latitude	longitude	accuracy	title	description	locality	street	country	postal_code	listing_created	listing_updated	t
1																					
68397	4001423285	1300.00	NULL	NULL	2.5	55.00	2024-08-27 08:03:52	1980	RENT	46.935964	8.577612	HIGH	Wohnung in Bauen	<p>2.5 Zimmer Wohnung mit Seesicht,</stron...	Bauen	Hofstatt 6	CH	6466	2024-08-27 07:53:10	2024-08-27 07:53:10	
68396	4001423284	1682.00	1442.00	240.00	3.5	NULL	2024-08-27 08:03:51	2014	RENT	47.182225	7.371792	HIGH	Grosszügige 3.5-Zimmerwohnung in ruhigem Quartier ...	<p>Sind Sie auf der Suche nach einem neuen Zuhause...	Lengnau	Küpfgasse 13	CH	2543	2024-08-27 07:53:01	2024-08-27 07:53:01	
68395	4001423282	1449.00	1290.00	159.00	3.5	NULL	2024-08-27 08:03:51	NULL	RENT	45.865515	8.980092	HIGH	Affittasi moderno 3.5 locali a Mendrisio con o sen...	<p>Siamo a Mendrisio, in una zona super centrale, ...	Mendrisio	Via Franchini 11	CH	6850	2024-08-27 07:52:49	2024-08-27 07:52:49	
68394	4001423283	60.00	NULL	NULL	NULL	NULL	2024-08-27 08:03:51	NULL	RENT	46.188725	7.237562	HIGH	Place de parc extérieure	Place de parc extérieure - Proche de la gare <p>Pl...	Chamoson	Rue de la Vouette 2	CH	1955	2024-08-27 07:52:53	2024-08-27 07:52:53	
68393	4001423281	900.00	750.00	150.00	1.5	38.00	2024-08-27 08:03:51	NULL	RENT	47.554910	7.572422	HIGH	charmante Dachwohnung Ideal für Singles!	<p>Wir vermieten ab 01.08.2024 oder nach Vereinbar...	Basel	Thannerstrasse 72	CH	4054	2024-08-27 07:52:47	2024-08-27 07:52:47	
68392	4001423280	1250.00	0.00	NULL	2.0	NULL	2024-08-27 08:03:38	NULL	RENT	47.711420	8.626542	LOW	2 ZI-Wohnung in Schaffhausen, Möbliert, Temporär	MIETDAUER ab 23. September 2024 bis 24. November 2...	Schaffhausen	NULL	CH	8200	2024-08-27 07:52:46	2024-08-27 07:52:46	
68391	4001423279	3750.00	0.00	NULL	4.5	160.00	2024-08-27 08:03:37	NULL	RENT	47.085805	7.526932	LOW	4½ ZIMMER-HAUS IN FRAUBRUNNEN (BE), Möbliert, Temp...	MIETDAUER ab 1. September 2024 bis 30. Juni 2025 (...)	Fraubrunnen	NULL	CH	3312	2024-08-27 07:52:46	2024-08-27 07:52:46	
68390	4001423278	NULL	NULL	NULL	4.5	169.00	2024-08-27 08:03:37	2015	BUY	47.396969	8.618632	LOW	Urban Suite I ZH	An stadtnaher und begehrter Wohnlage in Dübendorf ...	Dübendorf	NULL	CH	8600	2024-08-27 07:52:43	2024-08-27 07:52:43	
68389	4001423277	NULL	NULL	NULL	10.0	295.00	2024-08-27 08:03:19	1992	BUY	47.189647	8.829262	LOW	Oasis I SZ	Dieses einzigartige und grosszügige Generationenha...	Altendorf	NULL	CH	8852	2024-08-27 07:52:42	2024-08-27 07:52:42	
68388	4001423276	4500.00	NULL	NULL	NULL	NULL	2024-08-27 08:03:19	NULL	RENT	46.287517	6.160772	HIGH	Logement meublé à Versoix	<p>Appartement meubles 130 m2</p><p>3 chambres a c...	Versoix	Chemin de Pont-Céard 27	CH	1290	2024-08-27 07:52:38	2024-08-27 07:52:38	
68387	4001423275	NULL	NULL	NULL	4.5	102.00	2024-08-27 08:03:18	2018	BUY	46.604375	6.772932	LOW	Magnifique appartement 4.5p avec jardin idéallemen...	Jorat-Mézières 1084 Carrouge VD se sit...	Carrouge VD	NULL	CH	1084	2024-08-27 07:52:36	2024-08-27 07:52:36	

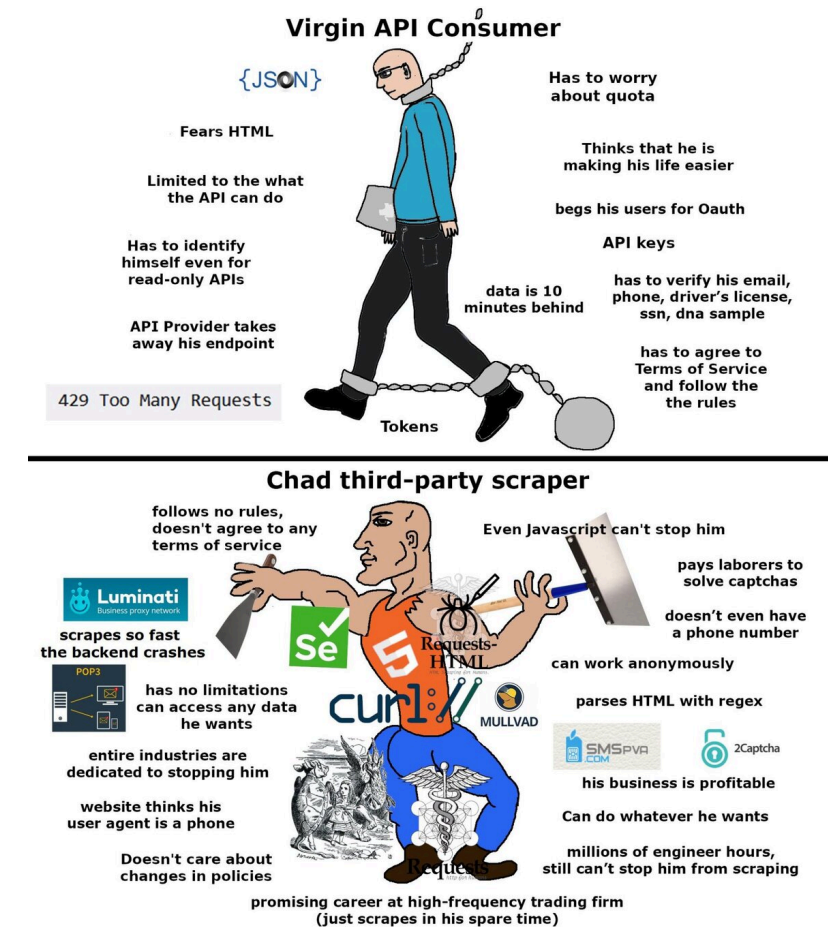
Wohnungsinserate, laufend eingesammelt und Zeile für Zeile gespeichert.

Wie das Internet darüber denkt

Wer eine API benutzt, hält sich an Regeln, Kontingente und Nutzungsbedingungen.

Wer scrapt, hält sich an nichts – und fliegt dafür irgendwann raus.

Für euer Projekt gilt: nehmt die API, wenn es eine gibt.



Internet-Meme, unbekannte Urheberschaft.

Was davon ihr wirklich braucht

Weg	Im Kurs
Datensatz als Datei	Ja, wir lesen JSON und CSV gemeinsam ein
Öffentliche API	Ja, wir holen Daten von Open-Meteo
Sensorbox im Raum	Ja, sie verhält sich wie eine API
Reverse Engineering	Nur zum Anschauen
Webscraping	Nur zum Anschauen

Wählt eine einzige Quelle für euer Projekt.

Euer Projekt

Vier Personen, eine Frage, ein Datensatz, eine Grafik.

Der Auftrag in einem Satz

Ihr beantwortet eine Frage mit Daten, die ihr selbst beschafft, gespeichert und sichtbar gemacht habt.

Woran ihr euch halten solltet

Eine Datenquelle

Nicht drei, auch wenn es verlockend klingt.

Ein kleines Datenmodell

Eine oder zwei Tabellen reichen völlig.

Ein JSON-Endpunkt

Er versorgt euer Frontend mit allem Nötigen.

Mindestens eine Grafik

Sie muss eure Frage beantworten, nicht beeindrucken.

Zehn kurze Abnahmen

	Ihr zeigt
M1	Die Gruppe steht und die Rollen sind verteilt
M2	Eure Datenfrage ist formuliert
M3	Der Datensatz ist gefunden und geprüft
M4	PHP liest eure echten Daten ein
M5	Die Daten sind gesäubert und einheitlich
M6	Die Daten stehen in der Datenbank
M7	Euer JSON-Endpunkt funktioniert
M8	Die erste echte Grafik steht
M9	Die Fassung ist ausstellungsfähig
M10	Marktstand und Abgabe

Themenbörse: Gruppen finden

1. Schätzt euch selbst kurz ein: Programmieren, Gestalten, Schreiben
2. Schreibt zwei Themen auf, die euch wirklich interessieren
3. Wir hängen alle Karten auf und sortieren sie gemeinsam
4. Ihr findet euch zu viert um ein Thema zusammen
5. Ihr verteilt im Team Backend und Frontend

Zum Mitnehmen

Ohne Daten keine Data-Story – und Daten holt man sich, statt auf sie zu warten.

Nächster Schritt: PHP auf dem eigenen Rechner zum Laufen bringen